

Výstupy ŠVP

MAT-37 Řeším analyticky polohové a metrické úlohy o lineárních útvech v rovině. (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** analytická geometrie v rovině – analytická vyjádření přímky v rovině

Cíl hodiny: Žák analyticky určí vzájemnou polohu dvou přímek a jejich průsečík, vypočítá odchylku přímek, vzdálenost bodu od přímky a vzdálenost rovnoběžek a využije je v úlohách o trojúhelníku a v praktických situacích.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** výklad + úlohy · 45 minut anketa, podskupiny / hlasové kanály), GeoGebra – sdílená

obrazovka a u žáků na počítači nebo mobilu ke kontrole výsledků (aplety R. Málka Vzájemná poloha přímek a Vzdálenost bodu od přímky – odkazy do chatu), Excalidraw se čtvercovou mřížkou jako sdílená kreslicí plocha; doma čtverečkový papír, pravítko a úhloměr (nebo úhel v GeoGebře), sdílený dokument na Google Disku pro výsledky podskupin, pracovní list a Must know H18 (a H16, H17) jako PDF

Návaznost: navazuje na H17 Přímka v rovině; připravuje H20 Kružnice a elipsa; Stejně úlohy synteticky v H5 – srovnání postupů.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Polohové úlohy	10' Metrické úlohy: odchylka a vz...	15' Samostatná práce v podskupinách	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání na H17	- Bleskovka do chatu: z rovnice $3x - 2y + 7 = 0$ přečti normálu, směr a směrnici. - Otázka do chatu: „Jak z rovnic poznáš, že jsou přímky rovnoběžné? A kolmé?“ - Připomenout, že stejné úlohy jste řešili synteticky v H5 – dnes je spočítáme.	- Vybrat podklady k MAT-36 z H17 v portfoliích na Google Disku. - Napsat cíl lekce do Excalidraw.	
5–15 10 min	Polohové úlohy	- Tabulka vzájemné polohy (Must know, sdílená obrazovka) – souvislost s počtem řešení soustavy. - Úlohy 1 a 3 společně v Excalidraw, úloha 2 jako anketa (rovnoběžné / totožné / různoběžné, násobky rovnic). - Úloha 4: dvě parametrické přímky – různá písmena parametrů.	- Ukázat všechny tři případy v GeoGebře (sdílená obrazovka). - Zdůraznit kontrolu průsečíku dosazením do obou rovnic.	
15–25 10 min	Metrické úlohy: odchylka a vzdálenost	- Odchylka přímek z úhlu vektorů (H16) – proč absolutní hodnota; úlohy 5 a 6. - Vzdálenost bodu od přímky v Excalidraw: postup přes patu kolmice (vzorový příklad) a pak vzorec; úloha 7. - Vzdálenost rovnoběžek – úloha 8 (úprava na stejné a, b).	- Odchylka $\leq 90^\circ \times$ úhel vektorů $\leq 180^\circ$. - Nechat žáky ověřit výsledek úlohy 7 ve své GeoGebře (příkaz Vzdálenost) a napsat ho do chatu.	
25–40 15 min	Samostatná práce v podskupinách	4. ročník: úlohy 9, 10, 12, 13, 14; rychlejší 18 a 20. 3. ročník: úloha 17 (srovnání s H5), úlohy 1, 7 a 15. - Podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu; výsledky do sdíleného dokumentu, učitel je po 5 minutách ukáže na sdílené obrazovce.	- U úlohy 14 (kulečník) připomenout zákon odrazu z optiky. - Hlídat náčrty (MAT-31) – fotka z papíru nebo Excalidraw. - Úlohy 18 a 20 mají v listu kroky řešení – slouží ke sebekontrolě.	

40–45 5 min	Shrnutí a zadání podkladu	• Shrnutí v Excalidraw: poloha = počet řešení soustavy; odchylka z vektorů; vzdálenost vzorcem nebo patou kolmice. • Příště INF H19: přímka jako lineární klasifikátor (úloha 19); pak H20 kružnice a elipsa – vzdálenost bodů se vrátí v rovnici kružnice. • Zadat podklad k MAT-37 (viz níže) – odevzdání do portfolia na Google Disku. • Dokončit podklad z H16 (úlohy 14 a 15).
-----------------------	----------------------------------	--

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (MAT-37 je jeho výstup): úlohy 1–16 podle tempa, výzvy 18 a 20; u každé úlohy náčrt a kontrola v GeoGebře.

3. ročník (náhled, navazuje na MAT-30 z H5): úloha 17 – srovnání syntetického a analytického postupu, úlohy 1, 7 a 15; vzájemnou polohu a vzdálenosti zná z konstrukcí, tady vidí jejich výpočet.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-37 do portfolia na Google Disku: řešení úloh 10, 11 a 12 (nebo 20) s náčrtem, úplným postupem (soustava, pata kolmice nebo vzorec, odchylka) a ověřením v GeoGebře (snímek obrazovky); připojit dokončený rozpracovaný podklad z H16 (úlohy 14 a 15).

Materiály k hodině

- Týden 09 – H18 Polohové a metrické úlohy – pracovní list.pdf
- Týden 09 – H18 Polohové a metrické úlohy – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.